

Cardinalidade e Abordagem Relacional



Cardinalidade

O que é cardinalidade?

- Define a quantidade de ocorrências entre entidades em um relacionamento.
- Indica quantas ocorrências de uma entidade podem estar associadas às ocorrências da outra.

Como definir a cardinalidade?

Para definir a cardinalidade, devemos

- Identificar as entidades envolvidas no relacionamento.
- Fazer perguntas sobre o relacionamento, analisando os dois lados.
- Determinar a quantidade de ocorrências permitidas (1 ou N) para cada entidade.

Lembre-se: Não existe um "lado certo" para analisar. O importante é fazer a pergunta considerando cada entidade em relação à outra.



Cardinalidade

A **cardinalidade** define a **quantidade de ocorrências** que uma entidade pode ter em relação a outra dentro de um relacionamento. Ela estabelece as regras de associação entre as entidades no modelo de dados.

- **Um-para-Um (1:1)**: Cada instância de uma entidade está associada a uma única instância de outra entidade e vice-versa.
 - **Exemplo**: Uma pessoa possui um único CPF.
- **Um-para-Muitos (1:N)**: Uma instância de uma entidade está associada a várias instâncias de outra entidade.
 - **Exemplo**: Um cliente pode realizar vários pedidos.
- **Muitos-para-Um (N:1)**: Muitas instâncias de uma entidade estão associadas a uma única instância de outra entidade.
 - **Exemplo**: Vários pedidos pertencem a um único cliente.
- **Muitos-para-Muitos (N, N)**: Várias instâncias de uma entidade estão associadas a várias instâncias de outra entidade.
 - **Exemplo**: Um aluno pode cursar várias disciplinas, e uma disciplina pode possuir vários alunos.



Cardinalidade

O modelo ER permite expressar cardinalidade mínima e máxima em cada relacionamento.

(Card. Min, Card. Max) =(X, Y)

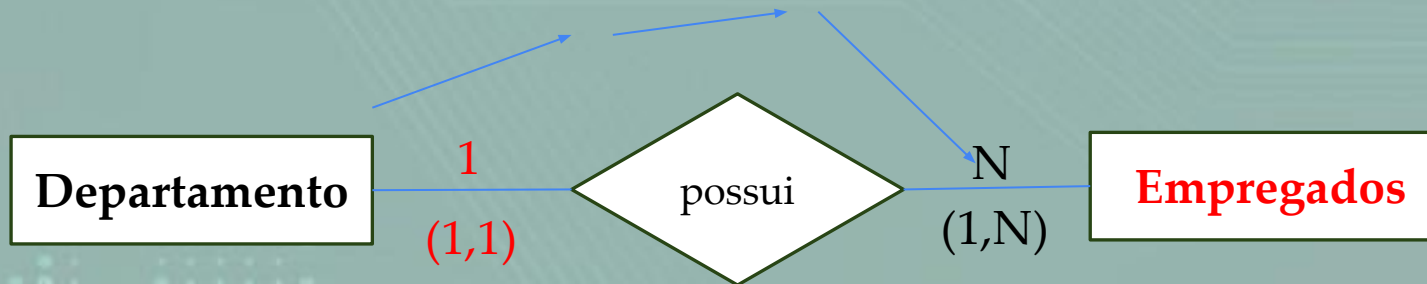
Mínimo: Número mínimo de ocorrência em uma entidade.

Máximo: Número máximo de ocorrência em uma entidade.



Exemplo

- **Pergunta:** um **departamento** possui quantos **empregados**?
 - R: No mínimo 1 e no máximo N.
- **Pergunta:** Um **empregado** está alocado em quantos **departamentos**?
 - R: No mínimo em 1 e no máximo em 1.



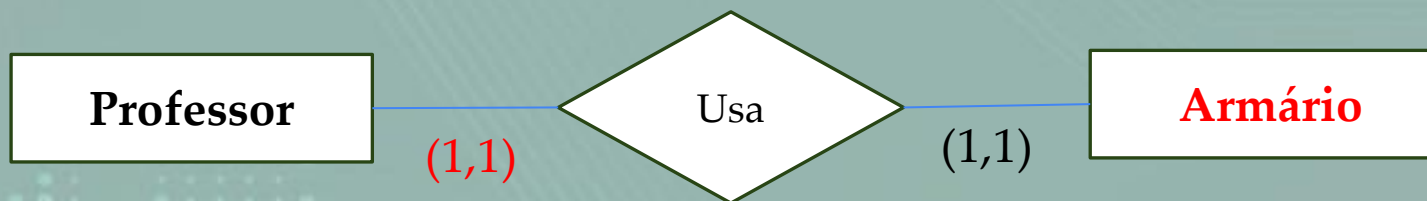
Exemplo

- **Pergunta: Cliente** quantas **encomendas** pode fazer?
 - R: No mínimo 1 e no máximo N.
- **Pergunta: Uma encomenda** pode ser solicitada por quantos **clientes**?
 - R: No mínimo em 1 e no máximo em 1.



Exemplo

- **Pergunta:** O **Professor** usa quantos **armários** por vez?
 - R: No mínimo 1 e no máximo 1.
- **Pergunta:** Um **armário** é usado por quantos professores?
 - R: No mínimo em 1 e no máximo em 1.



Exemplo

- **Pergunta: Cliente** quantas **encomendas** pode fazer?
 - R: No mínimo 1 e no máximo N.
- **Pergunta: Uma encomenda** pode ser solicitada por quantos **clientes**?
 - R: No mínimo em 1 e no máximo em 1.

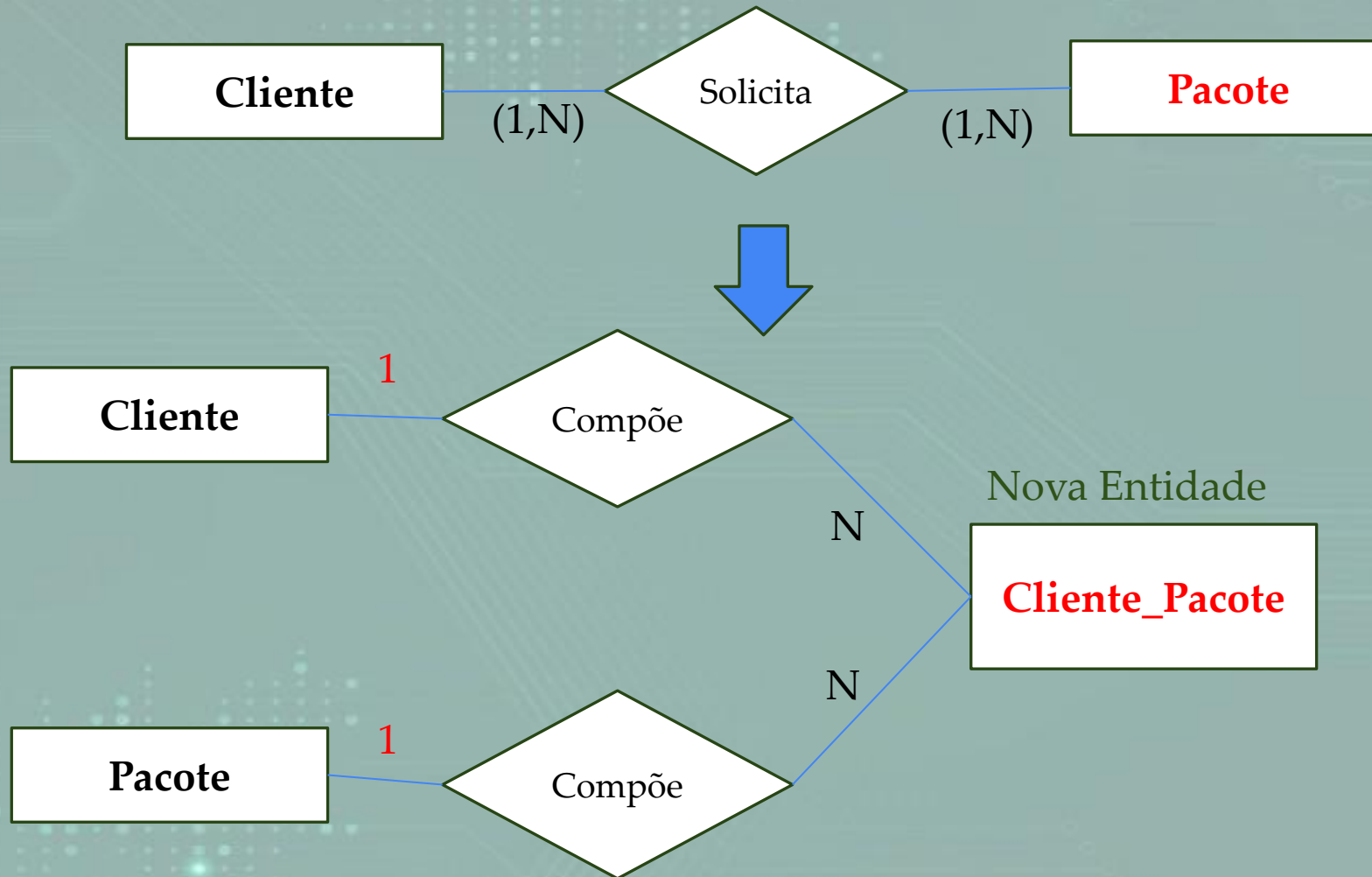


Exemplo

- **Pergunta: Cliente** quantos **pacotes** de viagem pode fazer?
 - R: No mínimo 1 e no máximo N.
- **Pergunta: Uma pacote** de viagem pode ser solicitada por quantos **clientes**?
 - R: No mínimo em 1 e no máximo em N.



Exemplo



Abordagem Relacional

- É um modelo de gerenciamento de banco de dados baseado em relações, onde os dados são organizados em tabelas. Cada tabela é composta por linhas (tuplas) e colunas (atributos). Essa abordagem foi proposta por Edgar F. Codd em 1970 e se tornou a base dos sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais (SGBDs) modernos, como MySQL, PostgreSQL, Oracle, e SQL Server.
- Tem a finalidade de representar os dados organizados como um conjunto de tabelas.
- Tabela é o conceito mais forte no modelo relacional.
- Cada tabela é composta por:
 - Linhas
 - Colunas
 - Chaves
 - Primária
 - Estrangeira



Tabela

Nome da Tabela

Tabela: Aluno

CodAluno	NomeAluno	Endereco	E-mail
01	Fulano	Rua Feliz	fulano@teste.com
02	Beltrano	Rua Teste	beltrano@teste.com
03	Ciclano	Avenida 123	ciclano@teste.com

Linha
ou
Tupla

Coluna ou Atributo



Tabela

Tabela: Aluno

Nome da Coluna			
CodAluno	NomeAluno	Endereco	E-mail
01	Fulano	Rua Feliz	fulano@teste.com
02	Beltrano	Rua Teste	beltrano@teste.com
03	Ciclano	Avenida 123	ciclano@teste.com

Valor do Campo



Chaves

- São utilizadas para especificar restrições de integridade.
- Podem ser:
 - Primária
 - Estrangeira
 - Alternativa



Chave Primária

É um atributo ou conjunto de atributos que identificam unicamente uma tupla, dentro de uma tabela.

CodAluno	NomeAluno	Endereco	E-mail
01	Fulano	Rua Feliz	fulano@teste.com
02	Beltrano	Rua Teste	beltrano@teste.com
03	Ciclano	Avenida 123	ciclano@teste.com

Chave Primária

Uma **tupla** é um conceito fundamental em bancos de dados relacionais, referindo-se a uma única linha ou registro em uma tabela.



Chave Estrangeira

- É um atributo ou conjunto de atributos que permitem o relacionamento entre tabelas.
- Seus valores aparecem necessariamente na chave primária de uma outra tabela

CodFun	NomeFun	CodDep
01	Fulano	D1
02	Beltrano	D2
03	Ciclano	D3

Chave Estrangeira

CodDep	Descricao
D1	Fulano
D2	Beltrano
D3	Ciclano

Chave Alternativa ou candidata

Determinadas vezes, mais de um atributo ou grupo de atributos servem para distinguir uma linha (tupla) das demais.

CodFun	NomeFun	CPFunc
01	Fulano	123.123.123-00
02	Beltrano	123.123.123-01
03	Ciclano	123.123.123-02



Chave Candidata



Livros Recomendados

ORDI, José Osvaldo de. *Modelagem de Dados – Estudos de Casos Abrangentes da Concepção Lógica à Implementação.* São Paulo: Érica, 2019.

ALVES, William Pereira. *Banco de dados: teoria e desenvolvimento.* 2. ed. São Paulo: Érica, 2021.

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. **SHELDON, Robert;**

OPPEL, Andy. SQL: um guia para iniciantes. São Paulo: Ciência Moderna, 2010. **SILBERSCHATZ, Abraham;**

KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados 9. ed. São Paulo: Makron Books, 2006.

